COMMUNITY MEDICINE – ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS

طب المجتمع – تقييم الحالة التغذوية

Dr. Nibras Tareq – Family and Community Medicine – Al-Ameed College of Medicine

د. نبراس طارق – طب الأسرة والمجتمع – كلية الطب جامعة العميد

1. DEFINITION, PURPOSES AND INFLUENCING FACTORS | التعريف والأغراض والعوامل المؤثرة

Definition | التعريف

- **Nutritional assessment** is the **systematic collection, analysis and interpretation** of **dietary, anthropometric, biochemical, clinical and relevant socioeconomic data** to determine the **nutritional status** of an individual or population, identify nutrition-related problems and their causes, and **guide interventions and monitoring**.

  التقييم التغذوي هو **الجمع المنهجي وتحليل وتفسير المعطيات الغذائية والقياسات الجسمية والكيميائية الحيوية والسريرية والاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة** لتحديد **الحالة التغذوية** لفرد أو مجتمع وكشف المشكلات المرتبطة بالتغذية وأسبابها و**توجيه التدخلات والمتابعة**.

Purposes of nutritional assessment | أغراض التقييم التغذوي

Purpose الغرض	Meaning المعنى
Detect malnutrition early **كشف سوء التغذية مبكراً**	Undernutrition, protein-energy malnutrition, micronutrient deficiencies or obesity نقص التغذية وسوء التغذية بالبروتين والطاقة ونقص المغذيات الدقيقة أو السمنة
Guide nutritional intervention **توجيه التدخل الغذائي**	Dietary modification, supplementation, medical nutrition therapy تعديل الحمية والمكملات والعلاج الغذائي الطبي
Evaluate treatment **تقييم فعالية العلاج**	Monitor changes in nutritional status over time متابعة تغيّر الحالة التغذوية مع الزمن
Epidemiological and public-health planning **التخطيط الوبائي وللصحة العامة**	Assess population health and evaluate nutrition programs (school meals, PHC) تقييم صحة السكان وبرامج التغذية (وجبات المدارس والرعاية الصحية الأولية)
Identify risk factors **تحديد عوامل الخطر**	Patients at risk of diabetes, hypertension and CVD المرضى المعرضون للسكري وارتفاع الضغط وأمراض القلب والأوعية
Improve clinical outcomes **تحسين النتائج السريرية**	Promotes wound healing and recovery, reduces morbidity يعزز التئام الجروح والتعافي ويقلل المراضة

Factors influencing nutritional status | العوامل المؤثرة في الحالة التغذوية

- **Disease**, **cultural patterns**, **eating behavior or habits**, **psychological stress**, **economic factors** and **nutrient absorption**.

  المرض و**الأنماط الثقافية** و**السلوك أو العادات الغذائية** و**الشدة النفسية** و**العوامل الاقتصادية** و**امتصاص المغذيات**.

2. DIRECT VERSUS INDIRECT ASSESSMENT | التقييم المباشر وغير المباشر

Two approaches | نهجان

- **Direct assessment:** evaluates the individual's **actual nutritional condition** by measuring **physical, biochemical, clinical or dietary** indicators.

  التقييم المباشر: يقيّم **الحالة التغذوية الفعلية** للفرد بقياس مؤشرات **جسمية وكيميائية حيوية وسريرية أو غذائية**.

- **Indirect assessment:** evaluates the **factors that influence nutritional health** rather than the person's actual status, giving **supportive or environmental evidence**.

  التقييم غير المباشر: يقيّم **العوامل المؤثرة في الصحة التغذوية** لا الحالة الفعلية للشخص ويعطي **دليلاً داعماً أو بيئياً**.

- Direct methods are summarized as **ABCD**: **A**nthropometric measurements, **B**iochemical estimates, **C**linical evaluation, **D**ietary history. **No single technique** gives a thorough assessment.

تُلخَّص الطرق المباشرة بـ**ABCD**: **القياسات الجسمية** و**التقديرات الكيميائية الحيوية** و**التقييم السريري** و**القصة الغذائية**. **لا تكفي طريقة واحدة** لتقييم شامل.

Comparison table | جدول المقارنة

Feature الميزة	Direct assessment التقييم المباشر	Indirect assessment التقييم غير المباشر
Level **المستوى**	Individual or group فرد أو مجموعة	**Community or national** **المجتمع أو الوطني**
Focus **التركيز**	**Actual nutritional condition** **الحالة التغذوية الفعلية**	**Determinants and outcomes** of nutrition **محددات ونتائج** التغذية
Data source **مصدر البيانات**	Physical, biochemical, dietary, clinical جسمية وكيميائية حيوية وغذائية وسريرية	Socioeconomic, environmental, demographic اجتماعية اقتصادية وبيئية وديموغرافية
Use **الاستعمال**	**Diagnosis and treatment** **التشخيص والعلاج**	**Policy, planning, surveillance** **السياسات والتخطيط والترصد**
Examples **أمثلة**	BMI, serum albumin, 24-hour recall مؤشر كتلة الجسم وألبومين المصل واستذكار 24 ساعة	IMR, food balance sheet, poverty rate معدل وفيات الرضع وميزان الغذاء ومعدل الفقر

3. ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS | القياسات الجسمية

Importance, indicators and uses | الأهمية والمؤشرات والاستعمالات

- Anthropometric indicators compared with **national standards** are the **most important measure of malnutrition**; the **simplest and most quantitative** measure, estimating **fat and lean tissue mass**, widely used in clinical practice.
  المؤشرات الجسمية مقارنةً بـ**المعايير الوطنية** هي **أهم مقياس لسوء التغذية**؛ وهي **الأبسط والأكثر كمّية** وتقدّر **كتلة الدهن والنسيج الخالي من الدهن** وتُستعمل كثيراً سريرياً.
- **Children:** weight-for-height, height-for-age, weight-for-age, head circumference, **mid-upper arm circumference (MUAC)** and BMI. **Others:** mid-arm circumference, skin fold thickness, **waist circumference**, **waist/hip ratio**, BMI.
  الأطفال: الوزن للطول والطول للعمر والوزن للعمر ومحيط الرأس و**محيط منتصف أعلى الذراع (MUAC)** ومؤشر الكتلة. **أخرى:** محيط منتصف الذراع وسماكة ثنية الجلد و**محيط الخصر** و**نسبة الخصر إلى الورك** ومؤشر الكتلة.
- **Uses:** essential for examining **infants, children and pregnant women**; evaluates **under- and over-nutrition**; reflects the **current status** and **does not separate acute from chronic** changes.
  الاستعمالات: أساسية في فحص **الرضع والأطفال والحوامل**؛ وتقيّم **نقص وفرط التغذية**؛ وتعكس **الحالة الراهنة** و**لا تميّز بين التغيرات الحادة والمزمنة**.
- **Advantages:** accurate, simple, safe, inexpensive, applicable at the bedside. **Limitation:** detects only abnormalities that cause **measurable changes in body size or proportion**.
  المزايا: دقيقة وبسيطة وآمنة ورخيصة وتُجرى عند السرير. **المحدودية:** تكشف فقط الشذوذات التي تسبب **تغيرات قابلة للقياس في حجم الجسم أو نسبه**.

Weight, length and height | الوزن والطول والقامة

- **Weight** is measured with a **lever balance-type scale**; reference tables give standard weight by height, age and gender; **edema makes weight falsely high**.
  يُقاس **الوزن** بميزان **ذي ذراع**؛ وتعطي الجداول المرجعية الوزن المعياري بحسب الطول والعمر والجنس؛ و**الوذمة ترفع الوزن زيفاً**.
- **Infants and toddlers under 2 years: length** supine with a fixed headboard and sliding footboard. **Older children and adults: height** with a horizontal arm on a calibrated scale, **without shoes, heels together, against a straight surface, head level and erect**.
  الرضع والصغار دون السنتين: يُقاس **الطول** مستلقياً بلوح رأس ثابت ولوح قدم منزلق. **الأطفال الأكبر والبالغون:** تُقاس **القامة** بذراع أفقية على سلم معاير، **دون حذاء والكعبان متلاصقان على سطح مستقيم والرأس مستوٍ ومنتصب**.

Body mass index (BMI) | مؤشر كتلة الجسم

- **BMI = weight (kg) ÷ height squared (m2)**; it correlates well with **body fatness**; the **lowest mortality** is associated with BMIs of **19–27 kg/m2** (as stated on the slide).
  مؤشر الكتلة = الوزن (كغ) ÷ مربع الطول (م2)؛ وهو يرتبط جيداً بـ**سمنة الجسم**؛ وترتبط **أدنى وفيات** بقيم من **19 إلى 27 كغ/م2** (كما في الشريحة).

Category الفئة	BMI (kg/m2) المؤشر (كغ/م2)
Under-weight نقص الوزن	less than 18.5 أقل من 18.5
Normal طبيعي	18.5–24.9 18.5–24.9
Over-weight زيادة الوزن	25–29.9 25–29.9
Obesity class I السمنة من الدرجة I	30–34.9 30–34.9
Obesity class II السمنة من الدرجة II	35–39.9 35–39.9
Extreme obesity, class III السمنة المفرطة، الدرجة III	more than 40 أكثر من 40

Growth chart ('Road to Health') | منحنى النمو (طريق الصحة)

- A child's **weight is plotted** on a growth chart; two lines show the **upper and lower limits of normal** weight ('Road to Health'). The weight should lie **between the lines**: **below the lower line = undernutrition**, **above the upper line = overweight**.
  يُرسم **وزن الطفل** على منحنى النمو؛ ويبيّن خطّان **الحدّين الأعلى والأدنى للوزن الطبيعي** ('طريق الصحة'). ويجب أن يقع الوزن **بين الخطين**: **تحت الخط الأدنى = نقص تغذية وفوق الخط الأعلى = زيادة وزن**.
- The WHO weight-for-age chart (birth to 5 years) uses **percentile curves** (3rd to 97th).
  يستعمل منحنى منظمة الصحة العالمية للوزن بحسب العمر (من الولادة إلى 5 سنوات) **منحنيات مئينية** (من المئين 3 إلى 97).

Skin fold, MUAC and waist circumference | ثنية الجلد ومحيط الذراع ومحيط الخصر

- **Skin fold thickness** estimates **subcutaneous fat stores** or the pattern of fat distribution; sites: **triceps, biceps, below the scapula and above the iliac crest**.
  سماكة ثنية الجلد تقدّر **مخازن الدهن تحت الجلد** أو نمط توزعه؛ مواضعها: **ثلاثية الرؤوس ودوّارة الرؤوس وتحت لوح الكتف وفوق العرف الحرقفي**.

Sex الجنس	Undernutrition نقص التغذية	Excess fat / overweight زيادة الدهن / الوزن
Men الرجال	less than **12.5 mm** أقل من **12.5 ملم**	more than **20 mm** أكثر من **20 ملم**
Women النساء	less than **16.5 mm** أقل من **16.5 ملم**	more than **25 mm** أكثر من **25 ملم**

- **MUAC** is a general index of nutritional status reflecting **caloric adequacy and muscle mass**; measured at the **midpoint of the left upper arm** with a **fiberglass flexible tape** and compared with reference graphs; in **protein-energy malnutrition** there is **muscle wasting** and a smaller circumference.
  مؤشر عام للحالة التغذوية يعكس **كفاية السعرات وكتلة العضل**؛ ويُقاس عند **منتصف أعلى الذراع اليسرى** بشريط **من الألياف الزجاجية المرن** ويقارن بمخططات مرجعية؛ وفي **سوء التغذية بالبروتين والطاقة** يحدث **هزال عضلي** ونقص في المحيط **MUAC**.
- **Waist circumference** assesses **abdominal fat**; excess abdominal fat is an independent risk factor for **diabetes, cardiovascular disease and breast cancer**, and waist circumference **predicts mortality better than any other anthropometric measure**.
  محيط الخصر يقيّم **الدهن البطني**؛ وزيادة الدهن البطني عامل خطر مستقل لـ**السكري وأمراض القلب والأوعية وسرطان الثدي**، ومحيط الخصر **يتنبأ بالوفيات أفضل من أي قياس جسمي آخر**.

Risk level مستوى الخطر	Males الذكور	Females الإناث
Level 1 المستوى 1	> 94 cm > 94 سم	> 80 cm > 80 سم
Level 2 المستوى 2	> 102 cm > 102 سم	> 88 cm > 88 سم

4. BIOCHEMICAL, CLINICAL AND DIETARY METHODS | الطرق الكيميائية الحيوية والسريرية والغذائية

Biochemical and other laboratory assessment | التقييم الكيميائي الحيوي والمخبري

- **Biochemical:** serum proteins, blood glucose, cholesterol and lipoproteins (LDL, HDL, VLDL), alkaline phosphatase.
  كيميائية حيوية: بروتينات المصل وسكر الدم والكوليسترول والبروتينات الشحمية (LDL، HDL، VLDL) والفوسفاتاز القلوي.
- **Hematological:** hemoglobin, hematocrit, iron, serum vitamins (A, D, B12) and minerals. **Microbiology:** parasites (e.g., stool for ova).
  دموية: الهيموغلوبين والهيماتوكريت والحديد وفيتامينات المصل (A، D، B12) والمعادن. **أحياء دقيقة:** الطفيليات (مثل فحص البراز للبيوض).
- **Special supplementary tests** on subsamples: **radiology** (rickets, scurvy, endemic fluorosis, protein-calorie malnutrition) and **dark adaptation tests** for early **vitamin A deficiency**.
  اختبارات خاصة مكملة على عينات فرعية: **التصوير الشعاعي** (الكساح والاسقربوط والتفلور المتوطن وسوء التغذية بالبروتين والسعرات) و**اختبارات التكيف للظلام** لكشف **عوز فيتامين A** المبكر.

Clinical evaluation | التقييم السريري

- **Medical history:** chronic illness, weight loss or gain can reveal nutritional problems or predict future ones (e.g., a strong family history of heart disease → check lipids and encourage weight reduction).
  القصة المرضية: المرض المزمن وفقدان أو زيادة الوزن قد تكشف مشكلات غذائية أو تتنبأ بها (مثل قصة عائلية قوية لأمراض القلب ← فحص الشحوم وتشجيع إنقاص الوزن).
- **Examination** for signs of malnutrition: **pallor, edema, hair changes, glossitis, goiter, skin lesions, muscle wasting**; findings need confirmation by biochemical and dietary data.
  الفحص لعلامات سوء التغذية: **الشحوب والوذمة وتغيرات الشعر والتهاب اللسان والدرق والآفات الجلدية والهزال العضلي**؛ وتحتاج الموجودات لتأكيد بالفحوص الكيميائية والبيانات الغذائية.
- **Pallor, emaciation and hair changes** indicate **long-term energy deficit**; **xanthoma or corneal arcus** suggest some types of **hyperlipidaemia**; **edema** follows **protein depletion or vitamin B1 deficiency**; **breathlessness** may result from **anemia**.
  الشحوب والنحول وتغيرات الشعر تدل على **عوز طاقة طويل الأمد**؛ و**الورم الأصفر أو القوس القرنية** توحي ببعض أنواع **فرط شحوم الدم**؛ و**الوذمة** تتبع **استنزاف البروتين أو عوز فيتامين B1**؛ وقد ينتج **ضيق النفس** عن **فقر الدم**.

Methods of dietary assessment | طرق التقييم الغذائي

Method الطريقة	Description الوصف
24-hour dietary recall **استذكار الغذاء خلال 24 ساعة**	The person recalls all foods and drinks of the past 24 hours; **quick and inexpensive** but **may not reflect usual intake** يتذكر الشخص كل الأطعمة والمشروبات خلال 24 ساعة؛ **سريع ورخيص** لكنه **قد لا يعكس المدخول المعتاد**
Food frequency questionnaire (FFQ) **استبيان تكرار الطعام**	Lists foods and how often each is eaten (daily, weekly, monthly); useful for **long-term patterns** يسرد الأطعمة وتكرار تناول كل منها (يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً)؛ مفيد لـ**الأنماط طويلة الأمد**
Dietary record (food diary) **السجل الغذائي (دفتر الطعام)**	Everything eaten is recorded over **3–7 days**; **more accurate** but needs **motivation and literacy** يُسجل كل ما يؤكل خلال **من 3 إلى 7 أيام**؛ **أدق** لكنه يتطلب **دافعية وقدرة على القراءة**
Diet history **القصة الغذائية**	Detailed interview about usual eating patterns, meal timing, portion sizes and cooking methods مقابلة مفصلة عن الأنماط المعتادة وتوقيت الوجبات وحجم الحصص وطرق الطهي
Weighed food record **سجل الطعام الموزون**	All foods are weighed before eating for **precise intake**; **best for research** but **time-consuming** تُوزن كل الأطعمة قبل الأكل لمعرفة **المدخول بدقة**؛ **الأفضل للبحوث** لكنه **يستغرق وقتاً**

- **In children** a dietitian assesses **breast and complementary feeding**, a **24-hour recall**, the **protein and calorie content** of the child's foods, and **feeding technique and food habits**.
  عند الأطفال يقيّم اختصاصي التغذية **الإرضاع والتغذية التكميلية** و**استذكار 24 ساعة** و**محتوى البروتين والسعرات** في أغذية الطفل و**أسلوب التغذية والعادات الغذائية**.

Common nutritional indicators and interpretation | المؤشرات التغذوية الشائعة والتفسير

Indicator المؤشر	Interpretation التفسير
BMI = weight (kg) / height2 (m2) **مؤشر الكتلة** = الوزن (كغ) / مربع الطول (م)	< 18.5 underweight; 18.5–24.9 normal; 25–29.9 overweight; ≥ 30 obese < 18.5 نقص وزن؛ 18.5–24.9 طبيعي؛ 25–29.9 زيادة وزن؛ ≥ 30 سمنة

Indicator المؤشر	Interpretation التفسير
MUAC **MUAC**	< 22 cm (adults) or < 12.5 cm (children) = **severe malnutrition** (as stated on the slide) < 22 سم (بالغون) أو < 12.5 سم (أطفال) = **سوء تغذية شديد** (كما في الشريحة)
Weight-for-height Z-score **درجة Z للوزن بحسب الطول**	Used in children; detects **wasting** تُستعمل عند الأطفال؛ تكشف **الهزال**
Height-for-age Z-score **درجة Z للطول بحسب العمر**	Detects **stunting** (chronic malnutrition) تكشف **التقزم** (سوء التغذية المزمن)
Biochemical markers **الواسمات الكيميائية الحيوية**	**Hemoglobin** → iron status; **serum albumin** → protein status; **vitamin D** → bone health **الهيموغلوبين** ← حالة الحديد؛ **ألبومين المصل** ← حالة البروتين؛ **وفيتامين D** ← صحة العظام

- **Interpretation:** compare with **reference standards** (WHO, CDC or local growth charts); use **multiple indicators** (anthropometric, clinical, laboratory); **re-assess periodically** after intervention.
  التفسير: قارن بـ**المعايير المرجعية** (منظمة الصحة العالمية أو مراكز مكافحة الأمراض أو منحنيات النمو المحلية)؛ واستعمل **مؤشرات متعددة** (جسمية وسريرية ومخبرية)؛ و**أعد التقييم دورياً** بعد التدخل.

> The slide's MUAC cut-off of 12.5 cm for children is usually 11.5 cm in standard references, and the BMI range of lowest mortality (19–27) differs from the normal range; no exam question is built on these numbers.
> قيمة MUAC للأطفال في الشريحة 12.5 سم بينما هي عادةً 11.5 سم في المراجع المعيارية، ومدى مؤشر الكتلة لأدنى وفيات (19–27) يختلف عن المدى الطبيعي؛ ولم تُبنَ أسئلة على هذه الأرقام.

5. INDICATIONS AND INDIRECT ASSESSMENT | الاستطبابات والتقييم غير المباشر

Indications for nutritional assessment | استطبابات التقييم التغذوي

- **Clinical / hospital: unintentional weight loss or gain**; **chronic diseases** (diabetes, renal disease, heart failure); **pre-operative or post-operative** patients; **elderly or debilitated** patients; patients with **eating disorders or gastrointestinal diseases**.
  سريرية / مستشفى: فقدان أو زيادة وزن غير مقصودة؛ و**أمراض مزمنة** (السكري والكلية وفشل القلب)؛ ومرضى **ما قبل وبعد العمل الجراحي**؛ و**المسنون أو الضعفاء**؛ ومرضى **اضطرابات الأكل أو أمراض الجهاز الهضمي**.

Indirect assessment | التقييم غير المباشر

- Used in **public health and national nutrition surveillance**; identifies **populations at risk rather than individuals**; guides **policy development and planning of nutrition programs**.
  يُستعمل في **الصحة العامة وترصد التغذية الوطني**؛ ويحدد **المجتمعات المعرضة للخطر لا الأفراد**؛ ويوجه **وضع السياسات وتخطيط برامج التغذية**.

Component المكوّن	Description and examples الوصف والأمثلة
A. Ecological / environmental factors **أ. العوامل البيئية والإيكولوجية**	Food availability, sanitation, climate, agriculture, water supply توفر الغذاء والصرف الصحي والمناخ والزراعة وإمدادات المياه
B. Economic indicators **ب. المؤشرات الاقتصادية**	Income level, food prices, employment rate, family size مستوى الدخل وأسعار الغذاء ومعدل التشغيل وحجم الأسرة
C. Morbidity and mortality data **ج. بيانات المراضة والوفيات**	**Infant mortality rate**, **maternal mortality rate**, prevalence of PEM or anemia **معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأمهات** وانتشار سوء التغذية بالبروتين والطاقة أو فقر الدم
D. Food balance sheet **د. ميزان الغذاء**	National food production, imports and consumption per capita; used by **FAO/WHO** for country-level planning الإنتاج الغذائي الوطني والاستيراد والاستهلاك للفرد؛ تستعمله **الفاو ومنظمة الصحة** للتخطيط على مستوى البلد
E. Vital statistics and health records **هـ. الإحصاءات الحيوية والسجلات الصحية**	Birth weight data, growth trends, life expectancy بيانات وزن الولادة واتجاهات النمو ومتوسط العمر المتوقع

- **Vital statistics:** analysis of mortality and morbidity identifies **high-risk groups**; **mortality at ages 1–4** is particularly related to malnutrition; the **infant mortality rate, low birth weight and life expectancy** are influenced by nutritional status.

الإحصاءات الحيوية: يكشف تحليل الوفيات والمراضة **المجموعات عالية الخطورة**؛ و**الوفيات في عمر 1–4 سنوات** ترتبط خصوصاً بسوء التغذية؛ و**معدل وفيات الرضع ووزن الولادة المنخفض ومتوسط العمر** تتأثر بالحالة التغذوية.

- A **nutritional survey** reviews **clinical evidence** of malnutrition, the **socioeconomic, dietary and cultural backgrounds**, the **ecology of the population**, and helps **develop health care programs** that meet community needs.

  يراجع **المسح التغذوي الدليل السريري** لسوء التغذية و**الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية والغذائية والثقافية وبيئة السكان**، ويساعد على **وضع برامج رعاية صحية** تلبي حاجات المجتمع.